基于数字技术的机械能守恒定律实验改进

罗晓琴[1] 张晨曦[1,2]
(1. 苏州大学东吴学院,江苏 苏州 215006; 2. 苏州大学物理科学与技术学院,江苏 苏州 215006)

摘 要:“验证机械能守恒定律”是高中力学部分的重要实验.现行各版本教材的实验方案存在仪器系统误差影响较大、实验原理单一等问题.基于此,借助数字化信息系统(DIS),利用分体式位移传感器和力传感器进行实验改进,探究弹力和重力做功,系统内机械能的守恒情况,拓宽机械能守恒定律的探究范围,并对实验进一步优化,为高中物理实验教学提供一种可借鉴的方案.

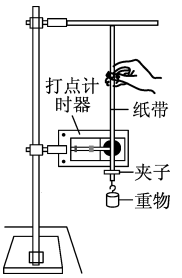
关键词:机械能守恒;数字化信息系统(DIS);实验改进

机械能守恒定律是高中力学部分的一大重要定律,既是重点也是难点.引导学生做好这一验证实验有利于落实物理学科核心素养,帮助学生建立起正确的能量观.《普通高中物理课程标准》(以下简称“新课标”)对该内容的要求是:通过实验,验证机械能守恒定律;理解机械能守恒定律,体会守恒观念对认识物理规律的重要性.能用机械能守恒定律分析生活生产中的有关问题.[1]可见新课标对这一知识设定了较高的标准,要求学生达到分析、综合的思维层次.因此,需设计全面而又系统的实验方案,助力学生深度理解机械能守恒的条件.

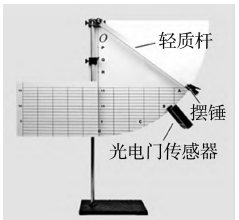
1 教材实验分析

对现行 6 个版本(人教版、鲁科版、沪科教版、粤教版、教科版、沪科技版)的教材中“验证机械能守恒定律”这一节内容进行梳理,共得到 3 种实验方案,如表 1 所示.

表 1 教材实验梳理

方案	装置图	原理	实验分析
自由落体法		只有重力做功,比较重物重力势能的改变量与动能改变量	实验原理简洁明了,实验方法通俗易懂,具有较高的接受度
气垫导轨法		只有重力做功,比较滑块重力势能的改变量与动能改变量	摩擦力对实验影响小;同时运用数字化信息系统,数据处理便捷

续表

方案	装置图	原理	实验分析
摆锤法		只有重力做功,比较摆锤重力势能的改变量与动能改变量	将机械能守恒定律的适用范围拓宽到曲线运动

教材中给出的这 3 种实验方案都基于同一个原理:物体的重力势能与动能相互转化,机械能守恒;提供了测量速度的两种思路:打点计时器法和光电门法.实验对象与原理简洁明了,实验方案清晰明确,易于理解,便于操作.

2 实验的不足

2.1 实验原理方面

教材呈现的实验方案研究的都是单个物体在重力做功时的情形,但是机械能守恒定律的内容为:在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能与势能互相转化,总的机械能保持不变.因此要验证机械能守恒定律,只探究重力做功的情形不够全面,且学生对于弹力做功的情况比较陌生,为此,对系统内弹力做功的情形展开探究有一定的必要性.

2.2 实验仪器方面

教材中运用了两种仪器测量物体的瞬时速度:打点计时器以及光电门,但这两种仪器在使用过程中都存在一定的系统误差,影响实验结果的精准性.

2.2.1 打点计时器

(1) 纸带与打点计时器之间存在摩擦.大量的

基金项目:本文系 2021 年苏州大学高等教育教改研究课题“大学物理课程混合式教学的多元化评价体系改革探索与实践”(项目编号:5731503622)研究成果.

中国知网 https://www.cnki.net

实验结果表明,利用打点计时器验证自由下落物体机械能守恒的实验中,重物重力势能的减小量总大于动能的增加量.不难发现,纸带与打点计时器之间存在摩擦,阻碍了物体自由下落,实验结果存在较大的误差.因此实验结论往往写成:误差允许范围之内,重物重力势能的减少量等于动能的增加量,机械能守恒.但是这样的实验结论不足以让学生信服,甚至可能影响学生形成严谨科学的实验态度.

(2) 市电频率不稳定造成打点计时器打点频率不稳定.打点计时器是利用市电工作计时的,通电后,振针上下振动,在纸带上打下一系列的点.市电频率的波动会导致打点计时器计时时间不准确.

2.2.2 光电门

与打点计时器相比,光电门能避免纸带与振针之间摩擦对实验的影响;同时也有学者基于"波"的概念利用打点计时器的思想结合光电门,对实验进行改进,避开交变电流的使用,杜绝了因市电频率波动对打点计时器频率带来的影响,提高了实验的精度,取得了较好的效果.[2] 大多数研究表明利用光电门测量物体的瞬时速度能有效地规避上述打点计时器存在的不足,但是仍存在以下问题.

(1) 平均速度不等于中间位置的速度.在验证只有重力做功物体机械能守恒的实验中,需要验证动能的增加量 ΔE_k 等于重力势能的减少量 ΔE_p.计算动能的增加量时取物体通过光电门的平均速度代替瞬时速度,等于中间时刻的瞬时速度;计算重力势能的减少量时,选取两光电门中点间的距离为高度差.根据匀加速直线运动的规律可知,利用平均速度计算小球通过光电门中点的速度会使 ΔE_k 计算结果偏大,造成 $\Delta E_k > \Delta E_p$.[3]

(2) 有效遮光宽度不等于物体的直径.物体从左往右运动通过光电门,当物体右端遮光面积达到某一数值时,电压变化达到对应的阈值,产生"计"的信号,开始计时,当左端遮光面积再次达到此数值时,电压再次达到阈值,产生"停"的信号,完成一次计时.设有效遮光宽度为 $L_{有效}$,物体的直径为 L.当遮光面积等于 50% 达到阈值时,$L_{有效}=L$,没有系统误差;当遮光面积小于 50% 达到阈值时,$L_{有效}=L+\Delta x$,速度的测量值偏小;当遮光面积大于 50% 达到阈值时,$L_{有效}=L-\Delta x$,速度的测量结果偏大.[4] 如图 1 所示.因此,有效遮光长度不一定等于物体的直径,它与达到光电管阈值电压的遮光面积有关.

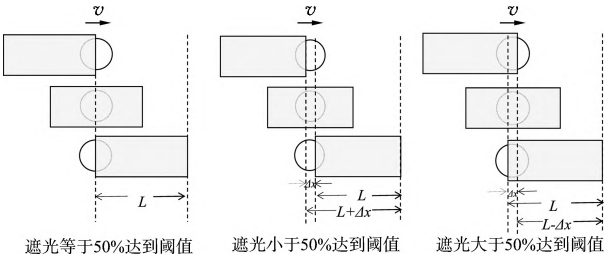


图 1 有效遮光宽度与达到
光电管阈值电压时遮光面积的关系

3 实验的改进与优化

通过上述分析可以看到当前已有实验大多只研究了重力做功情况下物体机械能的变化情况,忽视了系统内弹力做功也是机械能守恒的条件之一,并且利用打点计时器和光电门测速都不可避免地存在一定的系统误差.为了提高学生对机械能守恒条件的全面认识,同时提升实验精度,笔者利用 DIS 实验系统,借助于多种传感器,研究重力与弹力共同作用下系统的机械能守恒情况.

基于小球落弹簧模型,如图 2 所示,对实验进行改进.该模型是研究机械能守恒定律的常用模型.竖直轻弹簧下端固定在水平地面上,质量为 m 的小球,从轻弹簧的正上方某一高处自由落下,并将弹簧压缩.在小球压缩弹簧的过程中,小球的机械能是否守恒?这是学生在学习了机械能守恒定律后常出现的问题.产生这样的疑问,实质是对弹力做功情况时机械能守恒的研究对象把握不明确.因此教师可以在课堂上与学生一同探究这一问题,一方面通过理论论证,小球的机械能由动能和势能两部分组成,对小球而言,势能只有重力势能,分析可得小球的动能和重力势能都在减小,因此小球的机械能减小,不守恒;另一方面基于实验数据,计算小球下落过程中的机械能变化情况,从而寻找真正的守恒量,加深学生对机械能守恒定律的理解与认识.受到该模型的启发,设计实验原理图,如图 3 所示.

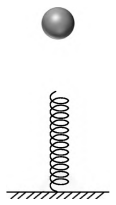


图 2 小球
落弹簧模型

但是在实际操作过程中,由于实验室一体式位移传感器精度不高,因此选用分体式位移传感器记录小球的位置变化情况.当位移传感器发射器压缩弹簧过程中,由于受到弹簧较大的弹力,发射端与接收端很难保持在同一直线上,造成较大的实验误差.因此,对实验方案进行改进,采用逆向思维解决问题,保持发射器、接收器端口始终在同一竖直线上,将小球"落"弹簧模型转化为小球"拉"

中国知网 https://www.cnki.net

弹簧模型,以解决实验过程中小球位移不易测量的问题.

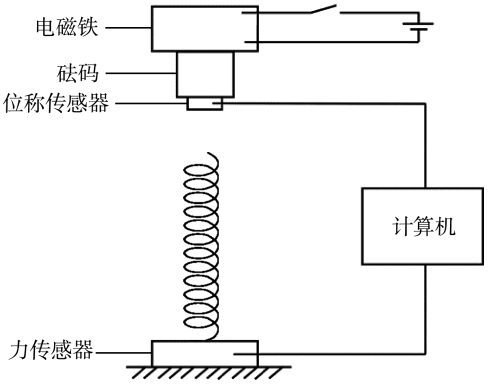


图 3 DIS 实验原理图

3.1 实验仪器

借助于 DIS 实验系统,改进后的实验原理如图 4 所示.实验器材:力传感器、分体式位移传感器、轻质弹簧、铁架台、细线、计算机、数据采集器及数据线等.

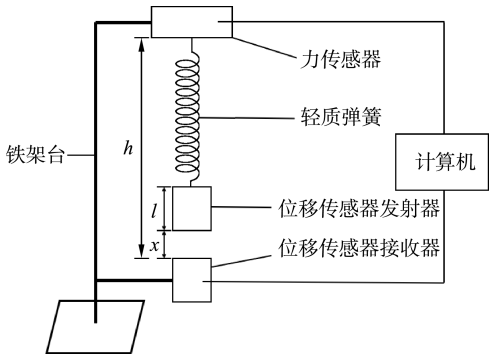


图 4 改进后的 DIS 实验原理图

3.2 实验原理

将位移传感器发射器固定在弹簧末端,由某一位置静止释放,使之能在竖直方向上自由振动.在整个过程中,系统内只有重力和弹簧弹力做功,满足机械能守恒.

选定位移传感器接收器上表面所在平面为零势能面.则验证机械能守恒的表达式为 $E_{p器1}+E_{k器1}+E_{p弹1}'=E_{p器2}+E_{k器2}+E_{p弹2}'$($E_{k器}$表示发射器的动能,$E_{p器}$表示发射器的重力势能,$E_{p弹}'$表示弹簧的弹性势能),即证明 $\Delta E_{p器}+\Delta E_{k器}+\Delta E_{p弹}'=0$.位移传感器记录发射器位置随时间的变化图像($x-t$ 图),在图像上选取两点 A、B,分别代表初状态和末状态.通过图像直接读出两点的高度分别为 x_1、x_2,称量出发射器的质量为 m,进而计算发射器在初、末位置的重力势能分别为 $E_{p器1}=mgx_1$,$E_{p器2}=mgx_2$.$x-t$ 图像的斜率代表速度,利用计算机求得图像在 A、B 两点的斜率,即为发射器的初、末速度 v_1、v_2,从而可以得到发射器的初态动能 $E_{k器1}=\frac{1}{2}mv_1^2$,末态动能 $E_{k器2}=\frac{1}{2}mv_2^2$.由于直接计算弹簧的弹性势能需要知道弹簧的劲度系数,而弹簧的劲度系数需要根据胡克定律进一步实验求得,整个过程过于烦琐,因此利用功能转化的思想,用弹簧弹力做功 W 的负值代替弹簧弹性势能的改变量 $\Delta E_{p弹}'$,弹簧弹力做功 W 可由力传感器与位移传感器采集的数据计算得到 $W=\int_A^B F(t)\mathrm{d}x(t)=\sum F(t)\Delta x(t)$.这样就无需求出某一时刻弹簧所具有的弹性势能.

3.3 实验步骤

(1) 按照实验原理图安装好实验器材,调节位移传感器发射端口与接收端口在同一竖直线上.

(2) 拉伸位移传感器发射器至某一位置,由静止释放,使其在竖直方向上下振动.

(3) 收集力传感器和位移传感器采集到的数据,利用计算机分别作出弹簧弹力、位移随时间变化关系图.

(4) 对所得图像进行正弦拟合,得到 $F(t)$和 $x(t)$的表达式,并求得 $v(t)$表达式.

(5) 根据实验原理进行机械能守恒验证.

3.4 实验过程

按照实验原理图连接好实验器材,如图 5 所示.用电子天平称出位移传感器发射器的质量为 56.03 g,弹簧质量为 3.315 g.将传感器归零,用手向下拉动弹簧至某一位置后静止释放,使得弹簧在竖直面内上下振动,待弹簧振动稳定后开始采集数据.设定每隔 0.02 s 采集一次数据,并记录位移和弹簧弹力随时间变化的散点图.



图 5 实验装置连接图

对所得数据进行正弦拟合,如图 6、7 所示,得到位移随时间变化的关系式为

$x=3.8\sin(7.7062t+2.2872)+6$;

弹力随时间变化的关系式为

$F=0.15\sin(7.7530t-0.7383)+0.58$.

中国知网 https://www.cnki.net

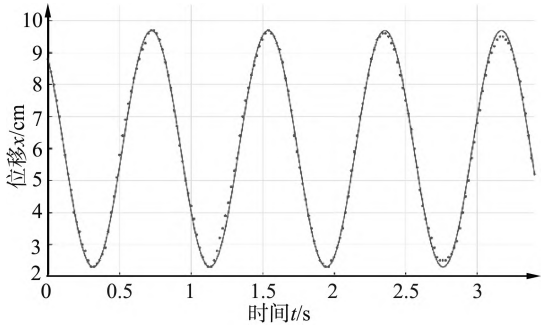


图 6　位移随时间变化关系图

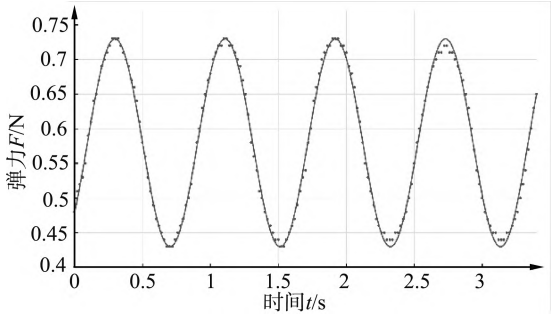


图 7　弹力随时间变化关系图

从图 6、7 中可以看出，在 0～2.2 s 内实际运动曲线与拟合曲线符合较好，由于振动过程中能量衰减，2.2 s 之后，实际曲线与拟合曲线出现略微偏差.为更加精准地对机械能守恒情况进行验证，对 2.2 s 之前采集的数据进行分析.由于初、末两点之间时间差选取过短会造成力传感器或位移传感器示数还未来得及变化，时间差过长会造成数据量过少，因此初、末两点之间的时间差选取在 0.2 s 左右为宜.对所得数据进行分析，利用公式 $\delta=\left|\dfrac{\Delta E_{\text{p器}}+\Delta E_{\text{k器}}+\Delta E_{\text{p弹}}'}{\Delta E_{\text{p弹}}'}\right|\times 100\%$，求解相对误差.数据处理结果如表 2 所示.

从表中数据可以看出，相对误差多集中于 5%～8%之间，平均相对误差为 6.20%.因此可以近似认为发射器竖直振动过程中，系统内重力势能、动能、弹性势能 3 者相互转化，机械能守恒.产生误差的主要原因有：(1) 难以保证发射端完全竖直上下振动；(2) 未考虑弹簧的动能和势能.

表 2　数据处理结果

初状态			末状态			重力势能变化 $\Delta E_{\text{p器}}$ /$\times 10^{-2}$ J	动能变化 $\Delta E_{\text{k器}}$ /$\times 10^{-2}$ J	弹簧弹力做功 W /$\times 10^{-2}$ J	弹性势能变化 $\Delta E_{\text{p弹}}'$ /$\times 10^{-2}$ J	相对误差 δ
时间 t_1/s	位置 x_1/cm	速度 v_1/cm·s^{-1}	时间 t_2/s	位置 x_2/cm	速度 v_2/cm·s^{-1}					
0.10	6.3	−27.64	0.30	2.3	−3.14	−2.196	−0.241	−2.570	2.570	5.18%
0.30	2.3	−3.14	0.50	5.8	27.46	1.922	0.208	2.315	−2.315	8.00%
0.50	5.8	27.46	0.70	9.6	4.76	2.087	−0.205	1.924	−1.924	2.18%
0.70	9.6	4.76	0.90	6.7	−27.18	−1.592	0.201	−1.450	1.450	4.07%
0.90	6.7	−27.18	1.10	2.4	−6.37	−2.361	−0.196	−2.778	2.778	7.96%
1.10	2.4	−6.37	1.30	5.3	26.8	1.592	0.190	1.749	−1.749	9.31%
1.30	5.3	26.8	1.50	9.4	7.95	2.251	−0.184	2.214	−2.214	6.64%
1.50	9.4	7.95	1.70	7.2	−26.33	−1.208	0.177	−1.093	1.093	5.67%
1.70	7.2	−26.33	1.90	2.5	−9.51	−2.581	−0.169	−2.942	−2.942	6.53%
1.90	2.5	−9.51	2.10	4.5	25.77	1.153	0.161	1.405	1.405	6.48%

3.5　实验优化

虽然弹簧质量很小，但也存在一定的动能与重力势能，因此考虑弹簧质量，对实验进一步优化.

若考虑弹簧的质量为 m'，则需要考虑弹簧的重力势能和动能，那么要验证机械能守恒的表达式为 $E_{\text{p器}1}+E_{\text{k器}1}+E_{\text{p弹}1}+E_{\text{k弹}1}+E_{\text{p弹}1}'=E_{\text{p器}2}+E_{\text{k器}2}+E_{\text{p弹}2}+E_{\text{k弹}2}+E_{\text{p弹}2}'$（$E_{\text{p弹}}$ 表示弹簧的重力势能，$E_{\text{k弹}}$ 表示弹簧的动能），即 $\Delta E_{\text{p}}+\Delta E_{\text{k}}+\Delta E_{\text{p弹}}'=0$（$E_{\text{p}}$ 表示总重力势能，E_{k} 表示总动能）.假设发射端的高为 l，力传感器底端至接收端端面的距离为 h，则弹簧的重心可近似认为在 $\dfrac{h+l+x}{2}$ 处.在 $x-t$ 图上选取两点 A、B，分别代表初状态

中国知网　https://www.cnki.net

和末状态.由图像可知这两个时刻发射端的高度为x_1、x_2,那么初始时刻发射端的重力势能为mgx_1,弹簧的重力势能为$\frac{mg'(h+l+x_1)}{2}$,末状态时发射端的重力势能mgx_2,弹簧的重力势能为$\frac{mg'(h+l+x_2)}{2}$.根据图像的斜率可以得到发射端的初末速度v_1、v_2,则发射端的动能分别为$\frac{1}{2}mv_1^2$、$\frac{1}{2}mv_2^2$,弹簧的动能为$\frac{1}{6}m'v_1^2$、$\frac{1}{6}m'v_2^2$.[5]同样用弹簧弹力做功W的负值代替弹簧弹性势能的改变量,其余物理量的测量同上.

考虑弹簧质量后,利用公式$\delta=\left|\frac{\Delta E_p+\Delta E_k+\Delta E_{p弹}'}{\Delta E_{p弹}'}\right|\times100\%$求解优化实验后的相对误差,实验结果如表3所示.从表中可以看出相对误差大多降至5%以下,平均相对误差为3.51%.相较于先前实验,平均相对误差减小了2.69%.

表3 优化实验数据处理结果

重力势能变化 $\Delta E_p/\times10^{-2}$ J			动能变化 $\Delta E_k/\times10^{-2}$ J			弹簧弹力做功 $W/\times10^{-2}$ J	弹性势能变化 $\Delta E_{p弹}'/\times10^{-2}$ J	相对误差δ
传感器	弹簧	总计	传感器	弹簧	总计			
−2.196	−0.065	−2.261	−0.211	−0.004	−0.215	−2.570	2.570	3.66%
1.922	0.057	1.979	0.208	0.004	0.213	2.315	−2.315	5.31%
2.087	0.062	2.149	−0.205	−0.004	−0.209	1.924	−1.924	0.83%
−1.592	−0.047	−1.639	0.201	0.004	0.205	−1.450	1.450	1.10%
−2.361	−0.070	−2.431	−0.196	−0.004	−0.200	−2.778	2.778	5.29%
1.592	0.047	1.639	0.190	0.004	0.194	1.749	−1.749	4.80%
2.251	0.067	2.318	−0.184	−0.003	−0.187	2.214	−2.214	3.75%
−1.208	−0.036	−1.244	0.177	0.003	0.180	−1.093	1.093	2.65%
−2.581	−0.076	−2.657	−0.169	−0.003	−0.172	−2.942	2.942	3.84%
1.153	0.034	1.187	0.161	0.003	0.164	1.405	−1.405	3.84%

综上所述,考虑弹簧质量,引入弹簧的重力势能,对传统重力和弹力做功的机械能守恒定律的公式进行修正,减少了实验相对误差,提高了实验精度.

4 实验评价及总结

本实验基于小球落弹簧模型,通过DIS实验系统,探究重力、弹力同时做功时机械能的守恒情况.探究过程中融合数字技术,利用分体式位移传感器准确记录发射端的位置信息,解决了运动中弹簧长度不易测量的困难.通过功能转化的思想,将测量弹簧弹性势能的改变量转化为测量弹簧弹力做功的大小.借助于积分思想,记录力传感器与位移传感器提供的数据求得任意两个时刻内弹力做功的大小,避免了测量未知弹簧劲度系数的复杂过程,加深学生对功与能转化知识的理解.在实验过程中,引入弹簧重力势能,修正机械能守恒定律的表达式,带领学生经历真实的科学推理过程,激发学生对机械能守恒定律的深层次探究,实现对学生科学推理能力的有效培养.

参考文献:

1 中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.
2 安学立.基于"波"概念的机械能守恒定律验证实验的改进[J].物理教师,2015,36(1):53−54.
3 林世友.利用光电门验证机械能守恒定律实验中的误差分析[J].中学物理教学参考,2020,49(6):28.
4 王刚,徐晓梅.光电门验证机械能守恒定律的误差修正[J].物理通报,2022(1):98−100,104.
5 曹政,张悦,倪敏,等.用弹簧振子的振动法验证机械能守恒定律的DIS实验及其改进[J].中学物理教学参考,2016,45(10):90−92,102.

(收稿日期:2024-10-25)

中国知网 https://www.cnki.net